

Testing manual

Proyecto TechStore

1. Introducción

Este documento recoge el testing manual realizado sobre la aplicación TechStore, una tienda online desarrollada con Spring Boot y Thymeleaf.

El objetivo es comprobar que cada formulario, validación, botón, filtro y regla de seguridad de la aplicación funciona como se espera, así como dejar constancia de los errores detectados durante el desarrollo y las soluciones aplicadas.

Cobertura del testing

- Catálogo público y página de inicio.
- Autenticación con verificación en dos pasos (2FA) por email para clientes.
- Registro de nuevos clientes y gestión del perfil personal.
- Carrito de la compra, sistema de cupones (públicos y de fidelidad) y tramitación del pedido.
- Panel de administración: productos, pedidos, clientes, cupones y estadísticas.
- Reglas de seguridad y control de acceso por rol (ADMIN / CLIENTE).

Tipos de prueba utilizados

- **Caso correcto** — datos válidos, flujo normal.
- **Caso incorrecto** — datos no válidos, formato erróneo o reglas de negocio incumplidas.
- **Caso límite** — valores extremos (stock 0, precio máximo, sin sesión).
- **Caso de seguridad** — accesos no autorizados, fuerza bruta, manipulación de cookies.

2. Casos de prueba

Total de casos documentados: 63.

ID	Funcionalidad	Ruta	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-001	Ver home con favoritos	/	Usuario no autenticado	1. Abrir el navegador en localhost:9000	Se muestran 6 productos más vendidos en "Nuestros favoritos"	Se muestran 6 productos del top de ventas	Correcto
CP-002	Listar catálogo completo	/catalogo	-	1. Pulsar "Catálogo" en el navbar	Se listan los 30 productos del seed	30 productos visibles	Correcto
CP-003	Buscar producto (JS cliente)	/catalogo	Texto: "macbook"	1. Escribir "macbook" en el buscador	Solo se muestran productos cuyo nombre o marca contiene "macbook"	Filtra correctamente y actualiza contador	Correcto
CP-004	Abrir modal de detalle de producto	/catalogo	-	1. Clic sobre la tarjeta de un producto	Se abre el modal con imagen, marca, badges, garantía, precio y selector de cantidad	Modal se abre con los datos correctos	Correcto
CP-005	Login admin (sin 2FA)	/auth/login	admin / admin	1. Abrir login 2. Introducir credenciales 3. Pulsar Entrar	Redirige a / como ADMIN sin pedir código	Login directo, navbar muestra "Admin"	Correcto
CP-006	Login con usuario inexistente	/auth/login	noexiste / xxx	1. Introducir credenciales 2. Pulsar Entrar	Redirige a /auth/login?error=true con mensaje "credenciales incorrectas"	Se muestra alerta de credenciales incorrectas	Correcto
CP-007	Login con password incorrecta	/auth/login	admin / mal	1. Introducir credenciales 2. Pulsar Entrar	Error de credenciales	Se muestra alerta de credenciales incorrectas	Correcto
CP-008	Login cliente (debe pedir 2FA)	/auth/login	user / user	1. Introducir credenciales 2. Pulsar Entrar	Redirige a /auth/verificar; se envía un código por email (o aparece en consola en perfil dev)	Pantalla de código 2FA	Correcto
CP-009	Verificar código 2FA correcto	/auth/verificar	Código válido (6 dígitos del email)	1. Introducir el código recibido 2. Pulsar Verificar	Cliente autenticado; redirige a /	Login completo	Correcto
CP-010	Verificar código 2FA incorrecto	/auth/verificar	Código falso 000000	1. Introducir código erróneo 2. Pulsar Verificar	Mensaje "Código incorrecto. Te quedan N intentos"; se descuenta uno	Mensaje con intentos restantes	Correcto
CP-011	Verificar 2FA tras 3 intentos fallidos	/auth/verificar	3 códigos erróneos	1. Fallar 3 veces	Mensaje "Has superado el máximo"; se borra el login pendiente y vuelve a /auth/login	Sesión 2FA invalidada, vuelta al login	Correcto

ID	Funcionalidad	Ruta	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-012	Rate limiting: 5 fallos de login	/auth/login	admin / 5 contraseñas falsas	1. Hacer login con admin y 5 passwords mal seguidas	Al 6º intento sale "Cuenta bloqueada por intentos fallidos. Reintenta en 15 min"	Bloqueo activo durante 15 min	Correcto
CP-013	Logout y botón atrás	/logout	Sesión activa	1. Login 2. Logout 3. Pulsar "atrás" en el navegador hacia /admin	No se entra a /admin: redirige a /auth/login	Acceso denegado, redirección a login	Correcto
CP-014	Registro válido	/auth/registro	pepe / pepe1234 / pepe@x.com / Pepe Pérez / 600111222	1. Rellenar todos los campos 2. Pulsar Crear cuenta	Se crea el cliente, redirige a /auth/login?registrado=true	Cliente creado, banner verde "Cuenta creada"	Correcto
CP-015	Registro con username duplicado	/auth/registro	admin / xxxxxxxx / ...	1. Usar username "admin" 2. Rellenar resto 3. Enviar	Error de validación: "Ese nombre de usuario ya está en uso"	Se muestra error junto al campo	Correcto
CP-016	Registro con email inválido	/auth/registro	Email: "no-es-email"	1. Rellenar con email mal formado 2. Enviar	@Email rechaza el valor; mensaje "Introduce un email válido"	Validación visible en el campo email	Correcto
CP-017	Registro con password < 4 caracteres	/auth/registro	pass: "ab"	1. Rellenar con password corta 2. Enviar	@Size rechaza; mensaje "Debe tener al menos 4 caracteres"	Validación visible	Correcto
CP-018	Editar datos del perfil	/perfil/editar	Nuevo teléfono 611111111	1. Login 2. Ir a Perfil 3. Cambiar teléfono 4. Guardar	Flash "Datos actualizados"; el teléfono se persiste	Datos guardados, flash visible	Correcto
CP-019	Cambiar contraseña: solicitar código	/perfil/cambiar-password/solicitar	pwd actual + pwd nueva válidas	1. Introducir pwd actual y nueva 2. Pulsar Solicitar	Se envía código por email; aparece el form de "introduce código"	Form de verificación visible	Correcto
CP-020	Cambiar contraseña: confirmar	/perfil/cambiar-password/confirmar	Código válido	1. Introducir el código del email 2. Confirmar	La contraseña se aplica; flash "Contraseña actualizada"	Pwd cambiada correctamente	Correcto
CP-021	Cancelar cambio de contraseña	/perfil/cambiar-password/cancelar	Cambio en curso	1. Solicitar cambio 2. Pulsar Cancelar	Se limpia el estado de sesión; vuelve al form normal	Cambio cancelado, vuelve al estado inicial	Correcto
CP-022	Añadir producto al carrito desde catálogo	/carrito/anadir/{id}	Pixel 8 Pro, cantidad 1	1. En /catalogo, pulsar +	Producto añadido; badge del carrito sube; redirige a /catalogo	Item visible en /carrito; badge actualizado	Correcto
CP-023	Stepper + en carrito (incrementar)	/carrito/incrementar/{id}	-	1. Pulsar + sobre un item del carrito	Cantidad +1; subtotal recalculado	Cantidad y subtotal actualizados	Correcto
CP-024	Stepper - hasta 0 (elimina item)	/carrito/decrementar/{id}	Cantidad inicial = 1	1. Pulsar - cuando hay 1 unidad	El item se elimina del carrito	Item desaparece; carrito vacío si era el único	Correcto

ID	Funcionalidad	Ruta	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-025	Cantidad superior al stock	/carrito/cantidad/{id}?cantidad=9999	Producto con stock 3	1. Editar el input a 9999 2. Pulsar Enter	SinStockException → flash rojo "Solo quedan 3 unidades"	Flash de stock insuficiente, cantidad no cambia	Correcto
CP-026	Eliminar producto del carrito	/carrito/eliminar/{id}	-	1. Pulsar el icono papelera	Item eliminado del carrito	Item desaparece de la lista	Correcto
CP-027	Toggle garantía extendida (+10%)	/carrito/garantia/{id}	-	1. Pulsar el icono escudo	Se activa; aparece línea de garantía en el resumen; total +10%	Garantía activa, total recalculado	Correcto
CP-028	Vaciar carrito (con confirmación)	/carrito/vaciar	Carrito con items	1. Pulsar Vaciar 2. Confirmar	confirm() del navegador; al aceptar, carrito vacío	Confirm aparece; tras OK carrito vacío	Correcto
CP-029	Añadir al carrito desde sugeridos (no sale del carrito)	/carrito/anadir/{id}?volver=carrito	-	1. En /carrito, pulsar + en una tarjeta de "Te puede interesar"	Redirige a /carrito (no a /catalogo)	Sigue en el carrito con el nuevo item	Correcto
CP-030	Tramitar pedido (modal de confirmación)	/carrito/tramitar	Carrito con 2 items	1. Pulsar Tramitar pedido 2. Aceptar el modal	Pedido persistido en BD; carrito vacío; pantalla de confirmación	Pantalla de confirmación con el ticket	Correcto
CP-031	Imprimir ticket con descuento aplicado	/carrito/tramitar (confirmación)	Pedido con cupón aplicado	1. Aplicar cupón 2. Tramitar 3. Pulsar Imprimir	PDF/print muestra Subtotal, línea verde "Cupón XYZ" con importe descontado y Total	Ticket muestra desglose correcto sin navbar ni footer	Correcto
CP-032	Aplicar cupón público válido	/carrito/cupon/aplicar?codigo=BIENVENIDA10	Carrito con items	1. Escribir "BIENVENIDA10" en el input 2. Pulsar Aplicar	Flash ";Cupón aplicado!"; total con descuento -10%	Descuento aplicado, badge verde con código	Correcto
CP-033	Aplicar cupón inválido	/carrito/cupon/aplicar?codigo=ZZZ	-	1. Escribir código inexistente 2. Aplicar	Flash rojo "El código ZZZ no es válido o ha caducado"	Flash de error visible	Correcto
CP-034	Quitar cupón aplicado	/carrito/cupon/eliminar	Cupón previamente aplicado	1. Clic en X del badge del cupón	Flash "Cupón retirado"; total vuelve al subtotal	Total restablecido	Correcto
CP-035	Cliente con gasto >umbral recibe cupón fidelidad	/carrito/tramitar	Cliente con gasto histórico > umbral	1. Tramitar pedido superando el umbral acumulativo	Se le asigna un cupón FID-XXXXXX; aparece banner amarillo en /carrito	Cupón generado, banner visible	Correcto
CP-036	Aplicar cupón de fidelidad	/carrito/cupon/aplicar	Cupón FID propio	1. Clic en Aplicar del banner amarillo	Descuento 25%; banner deja de aparecer una vez consumido	Descuento aplicado	Correcto
CP-037	Listar productos como admin	/admin/productos	Login admin	1. Login admin 2. Ir a /admin/productos	Lista los 30 productos del seed con botones editar/eliminar	Tabla completa con acciones	Correcto
CP-038	Crear producto válido	/admin/producto/nuevo	Nombre, marca, precio 100, stock 10,	1. Rellenar form 2. Guardar	Producto creado; redirige a dashboard	Producto aparece en /admin/productos	Correcto

ID	Funcionalidad	Ruta	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado
			garantía 12, no refurbished				
CP-039	Crear producto con precio > 50.000€	/admin/producto/nuevo	Precio 60000	1. Precio 60000 2. Guardar	IllegalArgumentException → flash rojo "No se permiten productos de más de 50.000 €"	Flash de error, producto NO creado	Correcto
CP-040	Crear producto con campos obligatorios vacíos	/admin/producto/nuevo	Nombre vacío	1. Dejar nombre vacío 2. Guardar	Errores de @NotBlank junto a los campos; no se crea	Validación visible, formulario no enviado	Correcto
CP-041	Editar producto existente	/admin/producto/editar/{id}	Cambiar stock a 50	1. Pulsar editar 2. Cambiar valor 3. Guardar	Stock actualizado en BD	Listado refleja nuevo stock	Correcto
CP-042	Eliminar producto referenciado en pedidos	/admin/producto/eliminar/{id}	Producto con pedidos históricos	1. Pulsar eliminar	FK protegida; flash "No se puede eliminar; está en pedidos históricos"	Producto NO eliminado, flash visible	Correcto
CP-043	Listar todos los pedidos	/admin/pedidos	-	1. Ir a /admin/pedidos	58 pedidos listados, ordenados por fecha desc	Tabla con todos los pedidos	Correcto
CP-044	Filtrar pedidos por rango de fechas	/admin/pedidos?desde=...&hasta=...	Últimos 7 días	1. Seleccionar fechas 2. Filtrar	Solo pedidos dentro del rango	Tabla filtrada correctamente	Correcto
CP-045	Listar clientes	/admin/clientes	-	1. Ir a /admin/clientes	21 usuarios listados con rol y acciones	Tabla completa	Correcto
CP-046	Cambiar rol cliente → admin	/admin/clientes/toggle-role/{id}	Cliente con pedidos	1. Pulsar "Hacer admin" sobre lucia.garcia	UPDATE user_type; rol cambia a ADMIN; pedidos intactos	Rol cambia; pedidos del cliente conservados	Correcto
CP-047	Intentar cambiar rol del superadmin	/admin/clientes/toggle-role/1	-	1. (No debería aparecer el botón) Forzar URL	IllegalStateException → flash "No se puede cambiar el rol del superadmin"	Flash visible, rol no cambia	Correcto
CP-048	Intentar cambiar el propio rol	/admin/clientes/toggle-role/{idAdminLogueado}	-	1. Forzar URL apuntando a uno mismo	Flash "No puedes cambiar tu propio rol"	Flash visible, rol no cambia	Correcto
CP-049	Crear cupón público válido	/admin/cupones/nuevo	VERANO50, 50%	1. Rellenar form 2. Crear	Cupón creado; aparece en la tabla; flash de éxito	Cupón listado como activo	Correcto
CP-050	Crear cupón con código duplicado	/admin/cupones/nuevo	BIENVENIDA10 (ya existe)	1. Intentar crear	IllegalArgumentException → flash "Ya existe un cupón con ese código"	No se crea; flash visible	Correcto
CP-051	Editar configuración de fidelidad	/admin/cupones/config	Umbral 5000, descuento 25%	1. Modificar valores 2. Guardar configuración	Configuración actualizada; flash de éxito	Valores guardados y reflejados	Correcto
CP-052	Ver productos más vendidos	/admin/estadisticas/productos	-	1. Ir a estadísticas → Productos	Gráfico de barras + tabla top 10	Chart.js carga, tabla con AirPods Pro 2 #1	Correcto

ID	Funcionalidad	Ruta	Datos	Pasos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-053	Pedidos por fecha (diaria/mensual)	/admin/estadisticas/pedidos	Rango por defecto 30d	1. Ir a estadísticas → Pedidos	KPIs (total/ingresos/ticket) + gráfico de línea por días	KPIs y gráfico visibles	Correcto
CP-054	Ranking clientes top/bottom	/admin/estadisticas/clientes	-	1. Ir a estadísticas → Clientes	2 columnas: Top 5 (con badges oro/plata/bronce) y Bottom 5	Ranking visible con KPIs	Correcto
CP-055	Filtrar stock bajo por umbral	/admin/dashboard?umbralStock=2	Umbral 2	1. Cambiar el umbral del filtro 2. Aplicar	Solo productos con stock ≤ 2; KPIs recalculados	Tabla filtrada y KPIs actualizados	Correcto
CP-056	Tabs de gravedad (Agotados/Críticos/Bajo)	/admin/dashboard	-	1. Pulsar tab "Agotados"	Solo filas con gravedad AGOTADO visibles (JS oculta el resto)	Filas filtradas en cliente, sin recarga	Correcto
CP-057	Acceder a /admin sin login	/admin/dashboard	Sin sesión	1. Sin haber hecho login, abrir /admin/dashboard	Redirige a /auth/login	Redirección correcta	Correcto
CP-058	Acceder a /carrito sin login	/carrito	Sin sesión	1. Abrir /carrito sin login	Redirige a /auth/login	Redirección correcta	Correcto
CP-059	Cliente intenta entrar a /admin	/admin/dashboard	Cliente logueado	1. Login cliente 2. Forzar URL /admin	AccessDeniedHandler: flash "Sin permisos de administrador"; redirige a /	Banner amarillo en home	Correcto
CP-060	Admin intenta entrar a /carrito	/carrito	Admin logueado	1. Login admin 2. Forzar URL /carrito	AccessDeniedHandler: flash "Los admins no pueden realizar pedidos"; redirige a /catalogo	Banner amarillo en /catalogo	Correcto
CP-061	CSRF protege POSTs	POST /perfil/editar sin _csrf	-	1. Enviar POST sin token (curl)	Spring Security rechaza con 403	403 Forbidden	Correcto
CP-062	X-Frame-Options sameOrigin	GET / (headers)	-	1. curl -I localhost:9000/	Header X-Frame-Options: SAMEORIGIN	Header presente; iframes externos bloqueados	Correcto
CP-063	Session fixation: cookie cambia tras login	/auth/login	-	1. Capturar JSESSIONID antes 2. Hacer login 3. Comparar JSESSIONID después	El ID de sesión cambia (changeSessionId())	Cookie distinta tras autenticarse	Correcto

3. Errores detectados

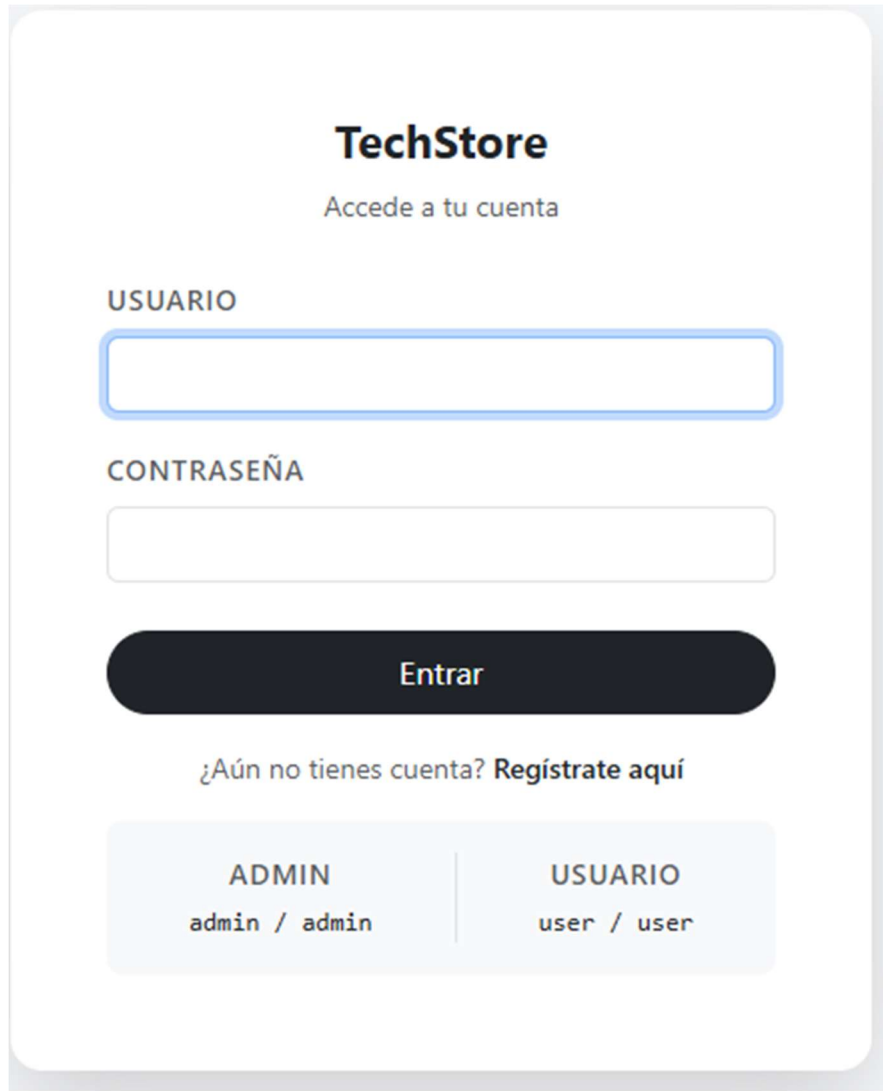
Total de errores documentados: 16. Todos son errores reales que se han producido durante el desarrollo del proyecto y se han documentado junto con su solución.

ID error	Caso relacionado	Descripción del error	Pasos para reproducirlo	Gravedad	Estado	Solución aplicada
ERR-001	CP-060	Cuando un admin intentaba acceder a /carrito o /pedidos saltaba la Whitelabel Error Page de Spring (403 sin manejo).	Login admin; navegar a /carrito.	Alta	Corregido	Se añadió CustomAccessDeniedHandler que captura el AccessDeniedException del filtro de Security y guarda un flash en FlashMap antes de redirigir a /catalogo.
ERR-002	CP-046	Al cambiar el rol de un cliente con pedidos asociados (Hacer admin) saltaba un JDBC exception por violación de FK: delete+save no funciona si el id está referenciado.	Login admin; /admin/clientes; pulsar Hacer admin sobre javier.romero.	Alta	Corregido	Sustituido el delete+save por un UPDATE (@Modifying @Query nativeQuery) que cambia solo la columna discriminadora user_type, conservando id y FKs.
ERR-003	CP-046	Tras introducir el UPDATE nativo, H2 lanzaba CONSTRAINT_392 al asignar un String a la columna user_type porque Hibernate 6 la creaba como ENUM nativo.	Igual que ERR-002.	Alta	Corregido	En @DiscriminatorColumn se añadió columnDefinition = "varchar(20)" para forzar la columna a VARCHAR estándar.
ERR-004	-	Al cerrar bruscamente STS con la app corriendo, la BD H2 quedaba físicamente corrupta y la siguiente ejecución fallaba con "Unable to determine Dialect".	Iniciar app; cerrar STS de golpe; reiniciar.	Media	Corregido	Documentado el procedimiento: borrar carpeta db/ (ddl-auto=create-drop la recrea con import.sql). .gitignore incluye db/ y *.mv.db.
ERR-005	CP-025	SinStockException mostraba la página errores/general.html, obligando al usuario a volver atrás y perdía el contexto del carrito.	Añadir producto con stock 0 al carrito.	Media	Corregido	ExceptionHandlerAdvice ahora hace flash message + redirect al Referer. La excepción se muestra como banner Bootstrap rojo en la misma página.
ERR-006	CP-009	El código 2FA aparecía siempre en los logs en claro ("Email enviado con código 020108"), lo que en producción permitiría que cualquiera con acceso a logs viera los códigos de los usuarios.	Hacer login con cliente; revisar logs.	Alta	Corregido	Se añadió flag techstore.mail.log-code (por defecto false, solo true en perfil dev). En producción los códigos nunca se escriben en consola.
ERR-007	CP-019	En el cambio de contraseña, la nueva password se guardaba EN CLARO en la sesión HTTP hasta que el cliente confirmaba el código por email. Si la sesión se serializaba o filtraba, la pwd quedaba expuesta.	Iniciar cambio de password; inspeccionar atributos de sesión.	Alta	Corregido	PerfilController hashea con BCrypt ANTES de meter en sesión. En sesión solo viaja el hash. Nuevo método UserService.cambiarPasswordHash() lo aplica sin re-hashear.
ERR-008	CP-063	Session fixation: el SecurityContext se guardaba en la sesión anónima existente, sin regenerar el ID. Un atacante podía preparar una cookie y heredar permisos tras login.	Inspeccionar JSESSIONID antes y después de un login.	Alta	Corregido	AuthController.autenticar() llama a request.changeSessionId() antes de persistir el SecurityContext. La cookie se renueva en cada login.
ERR-009	-	spring.h2.console.enabled=true y spring.jpa.show-sql=true estaban activados globalmente. En producción la	Arrancar app en cualquier entorno; comprobar /h2-console y logs SQL.	Alta	Corregido	Movidas a application-dev.properties. Creado application-prod.properties con todo a false. Por defecto perfil dev.

ID error	Caso relacionado	Descripción del error	Pasos para reproducirlo	Gravedad	Estado	Solución aplicada
		consola H2 daría acceso anónimo a la BD y show-sql filtraría hashes BCrypt en logs.				
ERR-010	CP-062	.headers(frameOptions.disable()) deshabilitaba X-Frame-Options globalmente para que H2 console funcionara, abriendo la app a clickjacking desde cualquier dominio.	curl -l y comprobar headers; intentar embeber en iframe.	Media	Corregido	Cambiado a frameOptions.sameOrigin(). H2 console sigue funcionando (mismo origen); iframes externos bloqueados.
ERR-011	-	application.properties se guardó con encoding Windows-1252 (los acentos de los comentarios dieron bytes inválidos). Maven resource-filtering fallaba con MalformedURLException → el archivo no se copiaba a target/classes → Spring arrancaba con defaults (puerto 8080, BD H2 en memoria).	Editar properties desde STS con acentos; mvn spring-boot:run.	Alta	Corregido	Reescrito el archivo en ASCII puro (sin acentos en los comentarios). Identificadas las dos opciones a futuro: configurar UTF-8 en STS o usar escapes \u.
ERR-012	-	Al añadir SMTP, los placeholders \${EMAIL_USERNAME} y \${EMAIL_PASSWORD} bloqueaban el arranque si no estaban definidas como variable de entorno (caso típico al arrancar desde STS sin configurar).	Borrar variables de entorno; mvn spring-boot:run.	Alta	Corregido	Añadido valor por defecto: \${EMAIL_USERNAME:noreply@techstore.local}. La app arranca aunque SMTP no esté configurado; en perfil dev el código 2FA sale por consola como fallback.
ERR-013	CP-037	AdminController.dashboard hacía productoService.findAll().size(), pedidoService.findAll().size(), userService.findAll().size(). Cargaba todas las filas en memoria solo para contarlas.	Logs de SQL en /admin/dashboard.	Baja	Corregido	Reemplazado por count() en cada service (SELECT COUNT(*) directo). Añadido a BaseService/BaseServiceImpl.
ERR-014	CP-031	El ticket impreso (window.print en /carrito/tramitar) mostraba solo el total final con descuento aplicado, sin reflejar que había habido descuento ni cuánto se había descontado.	Aplicar cupón; tramitar; pulsar Imprimir.	Media	Corregido	CarritoController.tramitar ahora pasa subtotal, descuento y cuponCodigo al modelo. El template muestra Subtotal + línea verde con código del cupón e importe descontado + Total. Añadido @media print para ocultar navbar/footer.
ERR-015	CP-029	Tras añadir un producto al carrito desde el bloque "Te puede interesar", la app redirigía a /catalogo y se perdía el contexto.	En /carrito, pulsar + en una tarjeta sugerida.	Baja	Corregido	Añadido parámetro ?volver=carrito al endpoint /carrito/anadir/{id}. Las tarjetas sugeridas y el modal del carrito lo incluyen; el catálogo sigue redirigiendo a /catalogo por defecto.
ERR-016	CP-029	Las tarjetas del bloque "Te puede interesar" del carrito no abrían el modal de detalle (a diferencia de las del catálogo).	En /carrito, pulsar en una tarjeta sugerida.	Baja	Corregido	Replicado el modal de detalle del catálogo en /carrito con sus data-*. JS carrito.js maneja el relleno igual que catalogo.js. Form del modal apunta a /carrito/anadir con volver=carrito.

4. Resumen final

1. auth/login



The image shows a login form for 'TechStore'. At the top, the brand name 'TechStore' is displayed in a bold, black font, followed by the subtitle 'Accede a tu cuenta' in a smaller, lighter font. Below this, there are two input fields: the first is labeled 'USUARIO' and has a blue border, while the second is labeled 'CONTRASEÑA' and has a grey border. A dark blue button with the text 'Entrar' is positioned below the password field. Underneath the button, a link reads '¿Aún no tienes cuenta? Regístrate aquí'. At the bottom, there is a light blue box containing two columns of text. The left column is headed 'ADMIN' and lists 'admin / admin'. The right column is headed 'USUARIO' and lists 'user / user'.

TechStore
Accede a tu cuenta

USUARIO

CONTRASEÑA

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

ADMIN	USUARIO
admin / admin	user / user

2. /auth/verificar

TechStore

Verifica que eres tú

① Te hemos enviado un código a tu correo.
Introdúcelo para entrar.

Te hemos enviado un código de 6 dígitos por correo electrónico. Introdúcelo a continuación para completar el inicio de sesión.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

Verificar y entrar

Reenviar en 14s...

← Volver al inicio de sesión

TECHSTORE

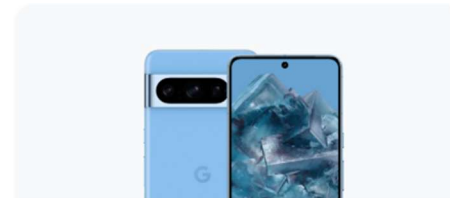
Tecnología de alta gama

Experimenta lo mejor de la electrónica. Sólo los mejores diseños y rendimiento excepcional.

[Explorar catálogo](#)[Ver ofertas](#)

SELECCIÓN DESTACADA

Nuestros favoritos



TechStore

Inicio Catálogo

Iniciar sesión

Catálogo

30 productos disponibles

🔍 Buscar por nombre o marca...

30 resultados



APPLE
MacBook Air M3

En stock

🕒 Garantía 24 meses

1.299,00 €

🛒



SAMSUNG
Galaxy S24 Ultra

Pocas (3)

🕒 Garantía 24 meses

1.199,00 €

🛒



LENOVO
ThinkPad X1 Carbon

En stock

🕒 Garantía 36 meses

1.599,00 €

🛒



TechStore

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Carrito](#) [Mis pedidos](#)

[Manuel](#) [Mi perfil](#) [Cerrar sesión](#)

Mi carrito

Aún no has añadido productos

[← Seguir comprando](#)



Tu carrito está vacío

Añade productos desde el catálogo para empezar

[Ir al catálogo](#)

✦ Te puede interesar



APPLE



SAMSUNG



GOOGLE



APPLE

6. /carrito (cupón aplicado)

TechStore

Inicio

Catálogo

Carrito

Mis pedidos

Manuel

Mi perfil

Cerrar sesión

Mi carrito

1 producto · revisa antes de tramitar

← Seguir comprando

✓ ¡Cupón aplicado! Descuento del 10% activado.



GOOGLE
Pixel 8 Pro

24 meses

999,00 € · En stock

-

1

+

🔄

🗑️

✕ Vaciar carrito

Resumen del pedido

📦 Te faltan 600,90 € para envío gratis

Subtotal999,00 €

Cupón BIENVENIDA10 (-10%)

-99,90 €

EnvíoA calcular

✓ BIENVENIDA10

Total899,10 €

📄 Tramitar pedido

🛡️ Pago 100% seguro

🌟 Te puede interesar









7. /carrito (cupón inválido)

TechStore

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Carrito](#) [Mis pedidos](#)

Manuel

Mi perfil

Cerrar sesión

Mi carrito

1 producto · revisa antes de tramitar

← Seguir comprando

⚠ El código "PonedmeBuenaNota" no es válido o ha caducado.

×



GOOGLE

Pixel 8 Pro

24 meses

999,00 € · En stock

-

1

+

999,00 €

🕒

🗑

Vaciar carrito

Resumen del pedido

📦 Te faltan 501,00 € para envío gratis

Subtotal

999,00 €

Envío

A calcular

CÓDIGO DE CUPÓN

Introduce código

Aplicar

Total

999,00 €

📦 Tramitar pedido

🛡 Pago 100% seguro

🌟 Te puede interesar









TechStore

Inicio

Catálogo

Carrito

1

Mis pedidos

Manuel

Mi perfil

Cerrar sesión

¡Pedido confirmado!

Fecha: 02/06/2026 10:45 · Ref: TS-OATK255J

Detalle del pedido

PRODUCTO	CANT.	SUBTOTAL
Pixel 8 Pro	1	999,00 €
Total		999,00 €

← Seguir comprando

Imprimir

9. admin/dashboard

TechStore

InicioCatálogoAdmin

adminMi perfilCerrar sesión

Dashboard

Panel de administración · TechStore

30PRODUCTOS

59PEDIDOS

9STOCK BAJO

23CLIENTES

EstadísticasPRODUCTOS · PEDIDOS POR FECHA

CuponesPÚBLICOS · FIDELIDAD

Alertas de stock

Mostrar productos con stock ≤ 5

1AGOTADOS

1CRÍTICOS (≤2)

7BAJO (3-5)

Todos9Agotados1Críticos1Bajo7

PRODUCTO	MARCA	ESTADO	STOCK	VENDIDOS 30D	PRECIO	ACCIÓN
iPad Pro 11	Apple	Agotado	0	1 uds.	899,00 €	Reponer
Monitor UltraSharp 27"	Dell	Crítico	1	—	529,00 €	Reponer
Galaxy S24 Ultra	Samsung	Bajo	3	—	1.199,00 €	Reponer
Surface Laptop 5	Microsoft	Bajo	4	—	1.099,00 €	Reponer

TechStore

InicioCatálogoAdmin

adminMi perfilCerrar sesión

Cientes

Gestiona los usuarios registrados y sus roles

← Volver al dashboard

Listado de clientes

23 usuarios

#	USUARIO	NOMBRE COMPLETO	EMAIL	TELÉFONO	ROL	ACCIONES
1	admin	Administrador TechStore	admin@admin.com	600000001	SUPERADMIN	Protegido
2	user	Cliente de Prueba	user@user.com	600000002	CLIENTE	Hacer admin
3	sara.ruiz	Sara Ruiz	sara.ruiz@techstore.com	611000001	CLIENTE	Hacer admin
4	lucia.garcia	Lucia Garcia	lucia.garcia@example.com	611000002	CLIENTE	Hacer admin
5	javier.romero	Javier Romero	javier.romero@example.com	611000003	CLIENTE	Hacer admin
6	marta.sanchez	Marta Sanchez	marta.sanchez@example.com	611000004	CLIENTE	Hacer admin
7	carlos.fernandez	Carlos Fernandez	carlos.fernandez@example.com	611000005	CLIENTE	Hacer admin
8	ana.lopez	Ana Lopez	ana.lopez@example.com	611000006	CLIENTE	Hacer admin
9	david.martin	David Martin	david.martin@example.com	622000001	CLIENTE	Hacer admin
10	laura.gomez	Laura Gomez	laura.gomez@example.com	622000002	CLIENTE	Hacer admin
11	pablo.ruiz	Pablo Ruiz	pablo.ruiz@example.com	622000003	CLIENTE	Hacer admin
12	elena.diaz	Elena Diaz	elena.diaz@example.com	622000004	CLIENTE	Hacer admin
13	alvaro.serrano	Alvaro Serrano	alvaro.serrano@example.com	622000005	CLIENTE	Hacer admin

11. /admin/clientes (tras cambiar rol)

localhost:9000/admin/clientes

MoodleAdobe AcrobatRecently played ga...

TechStore

InicioCatálogoAdmin

adminMi perfilCerrar sesión

Clientes

Gestiona los usuarios registrados y sus roles

← Volver al dashboard

Listado de clientes

23 usuarios

#	USUARIO	NOMBRE COMPLETO	EMAIL	TELÉFONO	ROL	ACCIONES
1	admin	Administrador TechStore	admin@admin.com	600000001	SUPERADMIN	Protegido
2	user	Cliente de Prueba	user@user.com	600000002	ADMIN	Quitar admin
3	sara.ruiz	Sara Ruiz	sara.ruiz@techstore.com	611000001	ADMIN	Quitar admin
4	lucia.garcia	Lucia García	lucia.garcia@example.com	611000002	CLIENTE	Hacer admin
5	javier.romero	Javier Romero	javier.romero@example.com	611000003	CLIENTE	Hacer admin
6	marta.sanchez	Marta Sanchez	marta.sanchez@example.com	611000004	CLIENTE	Hacer admin
7	carlos.fernandez	Carlos Fernandez	carlos.fernandez@example.com	611000005	CLIENTE	Hacer admin
8	ana.lopez	Ana Lopez	ana.lopez@example.com	611000006	CLIENTE	Hacer admin
9	david.martin	David Martin	david.martin@example.com	622000001	CLIENTE	Hacer admin
10	laura.gomez	Laura Gomez	laura.gomez@example.com	622000002	CLIENTE	Hacer admin
11	pablo.ruiz	Pablo Ruiz	pablo.ruiz@example.com	622000003	CLIENTE	Hacer admin
12	elena.diaz	Elena Diaz	elena.diaz@example.com	622000004	CLIENTE	Hacer admin
13	alvaro.serrano	Alvaro Serrano	alvaro.serrano@example.com	622000005	CLIENTE	Hacer admin

12. /admin/cupones

TechStore

InicioCatálogoAdmin

adminMi perfilCerrar sesión

Cupones

Gestiona los cupones públicos y el programa de fidelidad

Volver al dashboard

Programa de fidelidad

Los clientes con gasto histórico $\geq$ umbral reciben automáticamente un cupón único con descuento, válido en sus próximas compras.

UMBRAL DE GASTO (€)

5000,0

Quando un cliente supere esta cifra tras un pedido, el sistema le asignará un cupón único automáticamente.

DESCUENTO (%)

25

Se aplica al subtotal del pedido cuando el cliente canjea el cupón.

Guardar configuración

Cupones públicos

Códigos que cualquier cliente puede aplicar si los conoce. Cada cupón tiene su propio porcentaje de descuento.

CÓDIGODESCUENTO %

VERANO2525

+ Crear

CÓDIGO	DESCUENTO	ESTADO	ACCIONES
BIENVENIDA10	10%	Activo	
BLACKFRIDAY30	30%	Activo	
NAVIDAD20	20%	Activo	

13. /admin/estadísticas/productos

Estadísticas

Productos más vendidos

[← Volver al dashboard](#)

- Productos más vendidos
- Pedidos por fecha
- Ranking de clientes

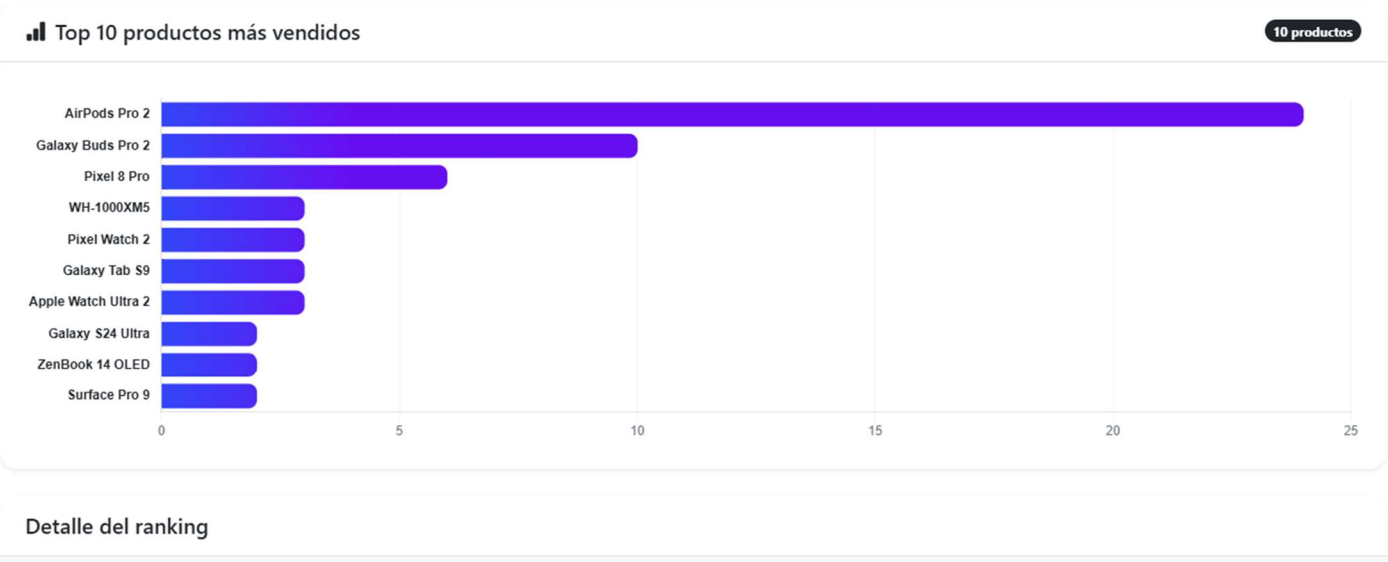
DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

Filtrar



TechStore

InicioCatálogoAdmin

adminMi perfilCerrar sesión

Estadísticas

← Volver al dashboard

Evolución de pedidos por fecha

Productos más vendidos

Pedidos por fecha

Ranking de clientes

DESDE

03/05/2026

HASTA

02/06/2026

Filtrar

35

PEDIDOS EN EL RANGO

26.875,90 €

INGRESOS

767,88 €

TICKET MEDIO

Evolución de pedidos

Vista diaria

Fecha	Pedidos
03 may	2
04 may	1
05 may	1
06 may	2
07 may	3
08 may	2
09 may	1
10 may	1
11 may	1
12 may	2
13 may	2
14 may	1
15 may	1
16 may	1
17 may	2
18 may	3
19 may	2
20 may	1
21 may	1
22 may	2
23 may	3
24 may	3
25 may	3
26 may	2
27 may	1
28 may	3
29 may	2
30 may	1
31 may	3
01 jun	3
02 jun	1

TechStore

InicioCatálogoAdmin

adminMi perfilCerrar sesión

Estadísticas

Cientes con mayor y menor gasto

Volver al dashboard

Productos más vendidos

Pedidos por fecha

Ranking de clientes

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

Filtrar

20

CLIENTES CON PEDIDOS

2.926,32 €

GASTO MEDIO POR CLIENTE

Javier Romero

TOP GASTADOR · 13.083,80 €

Top 5 gastadores

5 clientes

#	CLIENTE	PEDIDOS	TICKET MEDIO	GASTO TOTAL
#1	Javier Romero javier.romero@example.com	9	1.453,76 €	13.083,80 €
#2	Marta Sanchez marta.sanchez@example.com	6	1.131,97 €	6.791,80 €
	Carlos Fernandez carlos.fernandez@example.com	5	1.313,80 €	6.569,00 €
#4	Ana Lopez ana.lopez@example.com	6	1.000,33 €	6.002,00 €
#5	Lucia Garcia	6	936,82 €	5.620,90 €

Bottom 5 (menor gasto)

5 clientes

#	CLIENTE	PEDIDOS	TICKET MEDIO	GASTO TOTAL
#1	Rafael Ortiz rafael.ortiz@example.com	1	199,00 €	199,00 €
#2	Clara Molina clara.molina@example.com	1	199,00 €	199,00 €
#3	Miguel Torres miguel.torres@example.com	1	279,00 €	279,00 €
#4	Sergio Navas sergio.navas@example.com	1	279,00 €	279,00 €
#5	Irene Vargas	1	279,00 €	279,00 €

16. Formulario con error de validación

TechStore

Inicio

Catálogo

Admin

admin

Mi perfil

Cerrar sesión

Editar producto

Panel de administración · TechStore

Volver



APPLE
MacBook Air M3
-1654,00 €

Nombre

MacBook Air M3

Marca

Apple

Precio (€)

-1654

€

Stock (uds.)

12

El valor debe ser superior o igual a 0

24

URL de imagen

https://www.apple.com/newsroom/images/2024/03/apple-unveils-the-new-13-and-15-ir

La vista previa se actualiza automáticamente.

Producto reacondicionado

Cancelar

Guardar cambios

5. Resumen final

Se han ejecutado todos los casos de prueba documentados. Los errores detectados durante el desarrollo se han corregido y se mantiene su registro como evidencia del ciclo de pruebas y correcciones.

Comprobaciones mínimas del proyecto y su estado:

- Los formularios funcionan con datos válidos. OK
- Los formularios rechazan datos incorrectos (validaciones frontend y backend). OK
- Las reglas de negocio principales se cumplen (precio máximo, stock, umbral fidelidad...). OK
- Filtros y consultas devuelven los datos esperados. OK
- Botones de editar y borrar funcionan correctamente (con confirmación). OK
- Los roles ADMIN y CLIENTE tienen los permisos adecuados. OK
- Los mensajes de éxito y error son claros (banners Bootstrap). OK
- Ninguna página de error inesperada de Spring Boot (Whitelabel eliminada). OK